

17. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

TN-rendszerek: TN-C, TN-S és TN-C-S, PE/PEN vezetők és hibaáramkör

Gyakorlati feladat

Cél: TN-rendszerek felismerése, PE/PEN vezetők szerepének értelmezése és a hibaáram útjának követése oktatási modellen.

1. Vezetőrendszer felismerése

Feszültségmentes oktatási rajzon vagy modellen azonosítsátok az L, N, PE és PEN vezetőket. Jelöljétek külön, mely szakaszon van közös PEN vezető, és hol történik PE-N szétválasztás.

2. TN-C, TN-S, TN-C-S összehasonlítás

Készítsetek három kis vázlatot: TN-C, TN-S és TN-C-S. Minden rajzon jelöljétek a védővezető és nullavezető szerepét. Írjátok mindegyikhez 2-2 szakmai jellemzőt.

3. Hibaáram útja

Rajzoljatok fázis-test hibát egy fémházas fogyasztón. Nyilakkal kövessétek végig a hibaáram útját a fázisvezetőtől a készülékházon és PE/PEN vezetőkön át a táplálási pontig.

4. PEN megszakadás esete

Beszéljétek meg, mi történhet, ha a PEN vezető megszakad. Írjátok le, miért különösen veszélyes ez a hiba, és milyen szemlélettel kell a PEN vezetőt kezelni.

5. Ellenőrző kérdések

A csoport készítsen 6 pontos ellenőrzőlistát TN-C-S rendszerhez: szétválasztási pont, PE-N kapcsolat, vezetőszínek, folytonosság, védelmi készülék, dokumentálás.

Értékelés

TN-rendszerek helyes megkülönböztetése • PE/PEN szerepének megértése • hibaáramút helyes követése • PEN megszakadás veszélyének felismerése • áttekinthető vázlat és indoklás.